

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Algoritmy BFS a DFS

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Prohledávání do šířky

Prohledávání do šířky

- Základním stavebním kamenem všech grafových algoritmů je určitý způsob procházení grafu od zadaného počátečního vrcholu.

- Základním stavebním kamenem všech grafových algoritmů je určitý způsob procházení grafu od zadaného počátečního vrcholu.
- My se zaměříme na dvojici nejjednodušších:

- Základním stavebním kamenem všech grafových algoritmů je určitý způsob procházení grafu od zadaného počátečního vrcholu.
- My se zaměříme na dvojici nejjednodušších:
 - **Prohledávání do šířky**, zkráceně **BFS** (Breadth-first search) a

Prohledávání do šířky

- Základním stavebním kamenem všech grafových algoritmů je určitý způsob procházení grafu od zadaného počátečního vrcholu.
- My se zaměříme na dvojici nejjednodušších:
 - **Prohledávání do šířky**, zkráceně **BFS** (Breadth-first search) a
 - **Prohledávání do hloubky**, zkráceně **DFS** (Depth-first search).

Postup algoritmu BFS

Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.

Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.

Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.
- 3 Vrchol v_0 označíme jako **otevřený**.

Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.
- 3 Vrchol v_0 označíme jako **otevřený**.
- 4 Prozkoumáme sousedy otevřených vrcholů (z počátku tedy sousedy v_0) a označíme je jako **otevřené**.

Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.
- 3 Vrchol v_0 označíme jako **otevřený**.
- 4 Prozkoumáme sousedy otevřených vrcholů (z počátku tedy sousedy v_0) a označíme je jako **otevřené**.
- 5 Vrcholy, u nichž jsme prozkoumávali sousedy, označíme jako **uzavřené**.

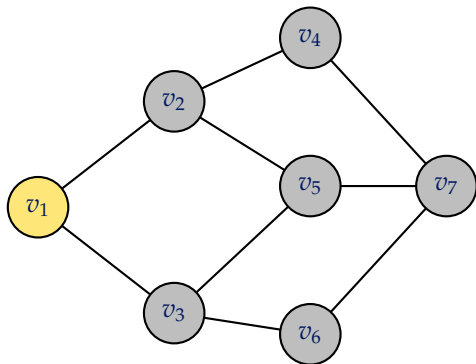
Postup algoritmu BFS

- 1 Na vstupu máme graf $G = (V, E)$ a libovolný počáteční vrchol $v_0 \in V$.
- 2 Všechny vrcholy z V označíme jako **neprozkoumané**.
- 3 Vrchol v_0 označíme jako **otevřený**.
- 4 Prozkoumáme sousedy otevřených vrcholů (z počátku tedy sousedy v_0) a označíme je jako **otevřené**.
- 5 Vrcholy, u nichž jsme prozkoumávali sousedy, označíme jako **uzavřené**.
- 6 Vráťme se ke 4. kroku a postup opakujeme.

Příklad

BFS – inicializace

Krok 0: start v v_1



● nenalezený

● otevřený

● uzavřený

— BFS strom

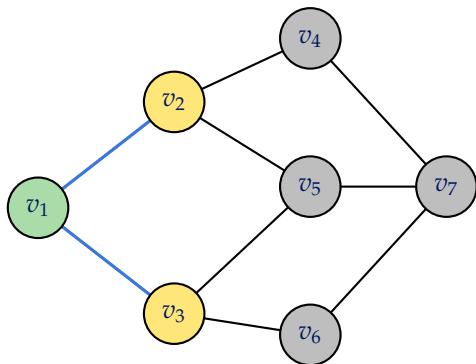
Otevřené vrcholy:

[v_1]

Příklad

BFS – po zpracování v_1

Krok 1: zpracujeme v_1



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

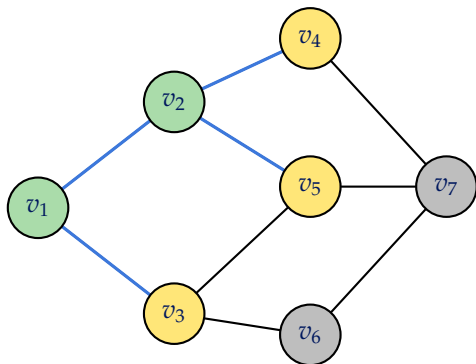
Otevřené vrcholy:

[v_2 , v_3]

Příklad

BFS – po zpracování v_2

Krok 2: zpracujeme v_2



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

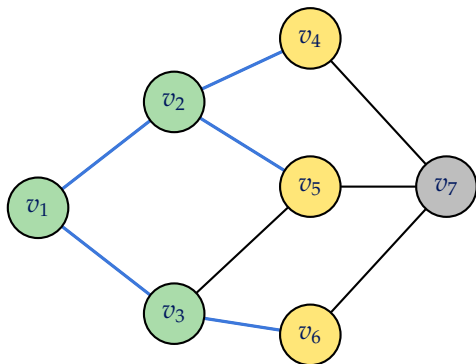
Otevřené vrcholy:

$[v_3, v_4, v_5]$

Příklad

BFS – po zpracování v_3

Krok 3: zpracujeme v_3



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

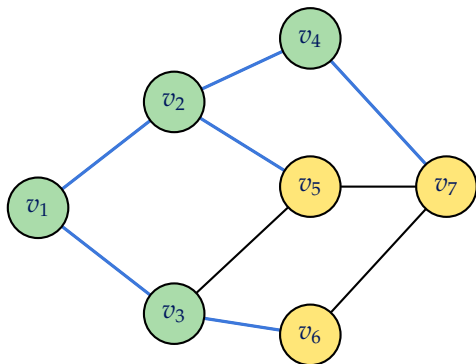
Otevřené vrcholy:

[v_4 , v_5 , v_6]

Příklad

BFS – po zpracování v_4

Krok 4: zpracujeme v_4



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

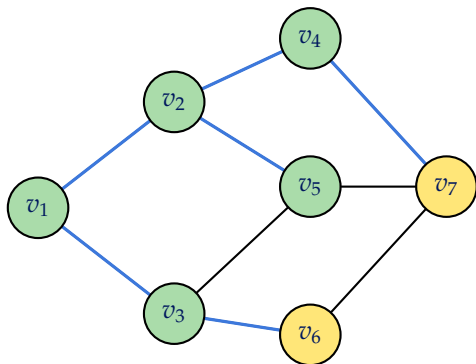
Otevřené vrcholy:

[v_5, v_6, v_7]

Příklad

BFS – po zpracování v_5

Krok 5: zpracujeme v_5



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

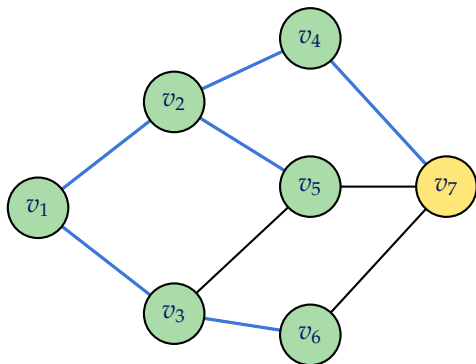
Otevřené vrcholy:

[v_6, v_7]

Příklad

BFS – po zpracování v_6

Krok 6: zpracujeme v_6



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

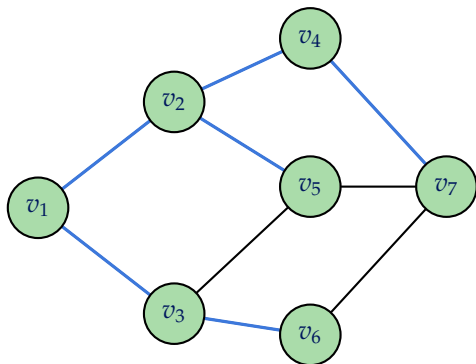
Otevřené vrcholy:

[v_7]

Příklad

BFS – konec

Krok 7: zpracujeme v_7



-  nenalezený
-  otevřený
-  uzavřený
-  BFS strom

Otevřené vrcholy:

[]

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles Eric; RIVEST, Ronald L. a STEIN, Clifford. *Introduction to algorithms*. Fourth edition. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 978-0-262-04630-5.